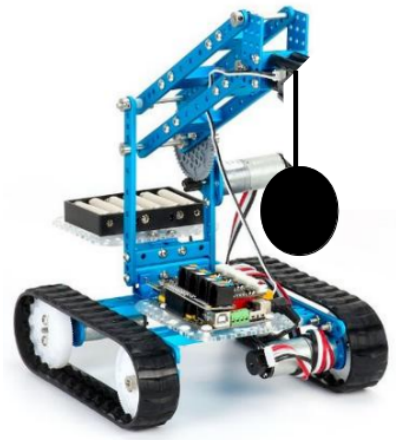
ECOLE CENTRALE DE LILLE

Electif Disciplinaire

# Modélisation et Commande de Systèmes : application à la robotique

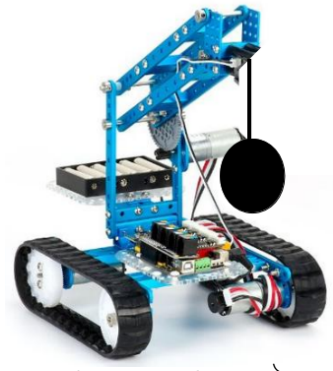
## Ecriture des équations de mouvement
## Méthode de Lagrange



Yannick DESPLANQUES

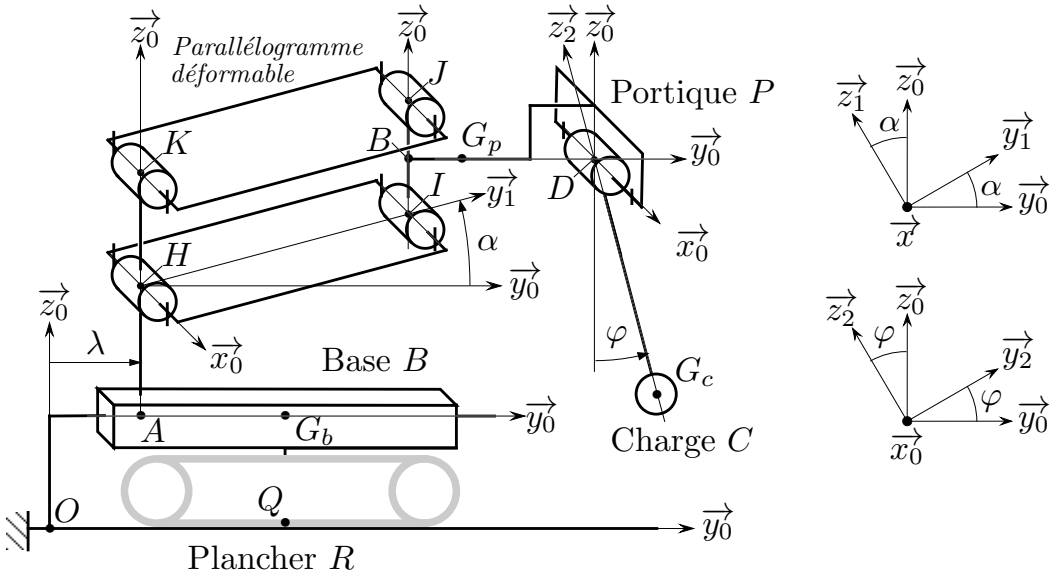
Edition 2024

# Robot Console



Le schéma ci-dessous représente la cinématique du robot console $\Sigma$ ci-contre, composé de 3 solides indéformables : la base $B$, mobile par rapport au plancher grace à un entrainement par chenilles, le portique $P$ (ou console), mobile en hauteur grace à un parallélogramme déformable, et une charge à déplacer $C$, suspendue au portique et mobile en rotation, que l'on considère ponctuelle en $G_c$.

Ce modèle cinématique permet d'aborder la dynamique du robot en translation selon $\overrightarrow{y_0}$. Par simplification on considère la rotation de la charge par rapport au portique autour de l'axe $(D, \overrightarrow{x_0})$.




Les points $G_b$, $G_p$ et $G_c$ sont respectivement les centres d'inertie de la base $B$, du portique $P$ et de la charge $C$, de masses respectives $m_b$, $m_p$ et $m_c$.

On donne : $\overrightarrow{OA} = \lambda\overrightarrow{y_0} + a\overrightarrow{z_0}$ $\quad \overrightarrow{AH} = c\overrightarrow{z_0}$ $\quad \overrightarrow{AB} = l\overrightarrow{y_1} + h\overrightarrow{z_0}$ $\quad \overrightarrow{BD} = e\overrightarrow{y_0}$ $\quad \overrightarrow{HI} = l\overrightarrow{y_1}$

$\overrightarrow{AG_b} = a_b\overrightarrow{y_0}$ $\quad \overrightarrow{G_bQ} = -a\overrightarrow{z_0}$ $\quad \overrightarrow{BG_p} = a_p\overrightarrow{y_0}$ $\quad \overrightarrow{DG_c} = -d\overrightarrow{z_2}$ $\quad \overrightarrow{KJ} = l\overrightarrow{y_1}$

La modélisation ne s'intéresse pas aux mouvements des chenilles ni du parallélogramme déformable, leurs masses sont prises en compte par pondération des masses de la base et du portique.

Deux moteurs $m_1$, commandés de manière identique, sont montés sur un essieu respectivement de la chenille de droit et de la chenille de gauche. Ces moteurs fournissent la force motrice nécessaire au mouvement de translation de la base $B$ sur le plancher $R$.
Le parallélogramme déformable constitue une liaison particulière entre la base et le portique, le mouvement du portique par rapport à la base étant une **translation circulaire**. Un moteur $m_2$, monté sur l'axe $(H, \overrightarrow{x_0})$ du portique, permet l'élévation du portique.

On note les torseurs de forces motrices :

$$\mathscr{F}(R \xrightarrow{Chenilles} B) = \left\{ \begin{matrix} F_c\overrightarrow{y_0} \\ \overrightarrow{0} \end{matrix} \right\}_A \qquad \mathscr{F}(B \xrightarrow{m_2} P) = \left\{ \begin{matrix} F_p\overrightarrow{z_1} \\ \overrightarrow{0} \end{matrix} \right\}_B$$

On considère les chenilles et le parallélogramme parfaits, c'est-à-dire qu'ils transmettent la puissance sans perte.

Le couple des moteurs $m_i$ est défini par $c_i(t, \omega_i) = a_i\, u_i(t) - b_i\, \omega_i(t)$ où $a_i$ et $b_i$ sont des constantes caractéristiques des moteurs, $u_i(t)$ la tension électrique et $\omega_i(t)$ la vitesse de rotation des moteurs.

## I. Modélisation du robot

### Etude Cinématique

1. Etablir le schéma d'analyse du robot console en liaison avec le plancher.
2. Proposer un paramétrage de la position du robot en exploitant les liaisons du mécanisme et les paramètres suggérés dans l'énoncé.
   *Vous préciserez les repères liés aux solides ainsi que le passage d'un repère à l'autre à l'aide des paramètres cinématiques (vecteur position de l'origine et/ou rotation de la base).*
3. Déterminer les torseurs cinématiques des solides 1, 2 et 3 respectivement dans leur mouvement par rapport à 0, 1 et 2.
   Vous détaillerez le calcul des vitesses.

### Etude statique

*Pour les questions 2 et 3, on pourra exploiter le principe de conservation des puissances.*

1. Justifier la forme des torseurs de force fournis par les chenilles et le parallélogramme.
2. Montrer que la force motrice des chenilles est : $F_c = \frac{2}{r}(a_1\, u_1 - \frac{b_1}{r}\dot{\lambda})$
   où $r$ est le rayon d'enroulement des chenilles.
3. Montrer que la force motrice du parallélogramme est : $F_p = \frac{1}{l}(a_2\, u_2 - b_2\dot{\alpha})$
   où $l$ est la longueur des leviers mobiles $HI$ et $KJ$ du parallélogramme.

## II. Analyse dynamique du robot en configuration simplifiée

### Etude dynamique

Dans une première étape, on considère les mouvements du robot pendant lesquels le parallélogramme est bloqué dans la position $\alpha = 0$.
La base et le portique constituent ainsi un solide indéformable, et la position du robot est définie par les paramètres $\lambda$ et $\varphi$.
On utilise ces paramètres pour appliquer la méthode de Lagrange.

1. Calculer les coefficients énergétiques de l'action des chenilles
2. Ecrire l'énergie potentielle des forces de pesanteur appliquées au robot $\Sigma = B \cap P \cap C$.
   En déduire les coefficients énergétiques correspondant.
3. Montrer que l'énergie cinétique du robot $\Sigma$ s'écrit :
   $2T(\Sigma/R) = m_\Sigma \dot{\lambda}^2 + m_c(d^2\dot{\varphi}^2 + 2d\,\dot{\lambda}\dot{\varphi}\cos\varphi)$
4. Ecrire les équations de Lagrange et mettre le système d'équations sous la forme :
   $E(X)\,\ddot{X} = F(\dot{X}, X)$
   où $X$ représente la position du robot (${}^tX = [\lambda\ \varphi]$), et $E$ et $F$ sont 2 matrices à définir.

## III. Analyse dynamique du robot en configuration complète

**Etude dynamique**

On considère les mouvements les plus généraux combinant la traction des chenilles et l'élévation du parallélogramme déformable.
La position du robot est ainsi définie par les paramètres $\lambda$, $\alpha$ et $\varphi$.
On utilise ces paramètres pour appliquer la méthode de Lagrange.

1. Calculer les coefficients énergétiques de l'action des chenilles
2. Calculer les coefficients énergétiques de l'action du parallélogramme.
3. Ecrire l'énergie potentielle des forces de pesanteur appliquées au robot.
   En déduire les coefficients énergétiques correspondant.
4. Montrer que l'énergie cinétique du robot :
   $2T(\Sigma/R) = m_\Sigma\,\dot{\lambda}^2 + (m_c{+}m_p)\left[l^2\dot{\alpha}^2 - 2l\dot{\lambda}\dot{\alpha}\sin\alpha\right] + m_c\left[d^2\dot{\varphi}^2 + 2d\,\dot{\lambda}\dot{\varphi}\cos\varphi + 2ld\dot{\alpha}\dot{\varphi}\sin(\varphi-\alpha)\right]$
5. Ecrire les équations de Lagrange et mettre le système d'équations sous la forme :

$$E(X)\,\ddot{X} = F(\dot{X}, X) \text{ avec } {}^tX = [\lambda\ \alpha\ \varphi] \text{ et :}$$

$$E = \begin{bmatrix} m_\Sigma & -(m_p+m_c)l\sin\alpha & m_c d\cos\varphi \\ -(m_p+m_c)l\sin\alpha & (m_p+m_c)l^2 & m_c d\,l\sin(\varphi-\alpha) \\ m_c d\cos\varphi & m_c d\,l\sin(\varphi-\alpha) & m_c d^2 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} (m_p+m_c)l\dot{\alpha}^2\cos\alpha + m_c d\dot{\varphi}^2\sin\varphi + \frac{2}{r}(a_1u_1 - b_1\frac{\dot{\lambda}}{r}) \\ -m_c l\,d\dot{\varphi}^2\cos(\varphi-\alpha) - (m_p+m_c)g\,l\cos\alpha + a_2u_2 - b_2\dot{\alpha} \\ -mcg\,d\sin\varphi + m_c d\,l\dot{\alpha}^2\cos(\varphi-\alpha) \end{bmatrix}$$

## IV. Identification des paramètres du modèle

La méthode consiste à choisir des mouvements particuliers simples (c'est-à-dire des expériences) par lesquels il est possible de déduire une ou plusieurs caractéristiques du modèle du robot, connaissant le résultat (c'est-à-dire le mouvement, des forces, etc... déterminés à partir des résultats des mesures réalisées pendant l'expérience).

1. Choisir un ou plusieurs paramètres à identifier.
2. Proposer une expérience.
3. Justifier la détermination du ou des paramètres à partir du résultat de l'expérience.
4. Préciser les mesures à réaliser et leur exploitation.

# FORMULAIRE

# Calcul Energie Cinétique

## Centre d'inertie

Noté $G_S$, défini par : $\forall Q, \int_S \overrightarrow{QP_S}\, dm = m_S\, \overrightarrow{QG_S}$ ou par $\int_S \overrightarrow{G_S P_S}\, dm = \overrightarrow{0}$

## Tenseur d'inertie

$\overline{\overline{I}}(A_S, S)$ : application linéaire définie en $A_S$ sur $S$ par :

$$\boxed{\overline{\overline{I}}(A_S, S)\, \overrightarrow{u} = \int_S \overrightarrow{A_S P_S} \wedge (\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{A_S P_S})\, dm}$$

## Matrice d'inertie

Expresssion de la matrice d'inertie définie en $A_S \in S$ dans une base $(\overrightarrow{x_S}, \overrightarrow{y_S}, \overrightarrow{z_S})$ liée au solide :

$$\boxed{\overline{\overline{I}}(A_S, S)\, \overrightarrow{u} = \begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}_{(\overrightarrow{x_S}, \overrightarrow{y_S}, \overrightarrow{z_S})}}$$

$A$, $B$ et $C$ sont appelés "moments d'inertie" par rapport aux axes $(A_S, \overrightarrow{x_S})$, $(A_S, \overrightarrow{y_S})$ et $(A_S, \overrightarrow{z_S})$.
$D$, $E$ et $F$ sont appelés "produits d'inertie".

*Cas particuliers :*

- $(\overrightarrow{X_S}, \overrightarrow{Y_S}, \overrightarrow{Z_S})$ base principale d'inertie de $S$ : $\overline{\overline{I}}(G_S, S) = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\overrightarrow{X_S}, \overrightarrow{Y_S}, \overrightarrow{Z_S})}$

  $(G_S, \overrightarrow{X_S})$, $(G_S, \overrightarrow{Y_S})$, $(G_S, \overrightarrow{Z_S})$ sont les axes principaux d'inertie.
  $A$, $B$ et $C$ sont les moments principaux d'inertie.
- $(A_S, \overrightarrow{x_S}, \overrightarrow{y_S})$ plan de symétrie de $S$ : $\overline{\overline{I}}(A_S, S) = \begin{bmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\overrightarrow{x_S}, \overrightarrow{y_S}, \overrightarrow{z_S})}$
- $(A_S, \overrightarrow{z_S})$ axe de symétrie de révolution de $S$ : $\overline{\overline{I}}(A_S, S) = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(-,-,\overrightarrow{z_S})}$

*Théorème d'Huygens* : $\boxed{\overline{\overline{I}}(A_S, S) = \overline{\overline{I}}(A_S, \{G_S, m_S\}) + \overline{\overline{I}}(G_S, S)}$

Soient $(X, Y, Z)$ les coordonnées de $A_S$ dans le repère $(G_S, \overrightarrow{x_S}, \overrightarrow{y_S}, \overrightarrow{z_S})$. On a :

$$\overline{\overline{I}}(A_S, \{G_S, m_S\}) = \begin{bmatrix} m_S\,(Y^2 + Z^2) & -m_S\, X\, Y & -m_S\, X\, Z \\ -m_S\, X\, Y & m_S\,(X^2 + Z^2) & -m_S\, Y\, Z \\ -m_S\, X\, Z & -m_S\, Y\, Z & m_S\,(X^2 + Y^2) \end{bmatrix}_{(\overrightarrow{x_S}, \overrightarrow{y_S}, \overrightarrow{z_S})}$$

**Torseur cinétique**

$$\boxed{\mathscr{C}(S/R) = \begin{Bmatrix} \int_S \overrightarrow{V}(P_S/R_g)\,dm \\ \int_S \overrightarrow{AP_S} \wedge \overrightarrow{V}(P_S/R_g)\,dm \end{Bmatrix}_A = \begin{Bmatrix} m_S\,\overrightarrow{V}(G_S/R_g) \\ \overrightarrow{\sigma}(A, S/R_g) \end{Bmatrix}_A}$$

**Calcul du moment cinétique**

- Par changement de point : $\forall\, A$ et $B$, appartenant ou non à S :

$$\boxed{\overrightarrow{\sigma}(A, S/R_g) = \overrightarrow{\sigma}(B, S/R_g) + m_S\,\overrightarrow{V}(G_S/R_g) \wedge \overrightarrow{BA}}$$

- A partir du tenseur d'inertie en $B_S\,(\in S)$ :

$$\boxed{\overrightarrow{\sigma}(B_S, S/R_g) = \overline{\overline{I}}(B_S, S)\,\overrightarrow{\Omega}(S/R_g) + m_S\,\overrightarrow{B_S G_S} \wedge \overrightarrow{V}(B_S/R_g)}$$

en utilisant la matrice d'inertie exprimée en $B_S\,(\in S)$ dans une base $(\overrightarrow{x_S}, \overrightarrow{y_S}, \overrightarrow{z_S})$ liée à $S$ :

$$\boxed{\overline{\overline{I}}(B_S, S)\,\overrightarrow{\Omega}(S/R_g) = \begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}_{(\overrightarrow{x_s}, \overrightarrow{y_s}, \overrightarrow{z_s})}}$$

**Énergie cinétique**

$$2\,T(S/R_g) = \int_S \overrightarrow{V}(P_S/R_g)^2\,dm = \mathscr{C}(S/R) \bullet \mathscr{V}(S/R)$$

En écrivant le comoment en $A$ :

$$\boxed{2\,T(S/R_g) = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{\Omega}(S/R_g) \\ \overrightarrow{V}(A/R_g) \end{Bmatrix}_A \bullet \begin{Bmatrix} m_S\,\overrightarrow{V}(G_S/R_g) \\ \overrightarrow{\sigma}(A, S/R_g) \end{Bmatrix}_A}$$

Le point $A$ est choisi pour la simplicité de calcul, en particulier pour le moment cinétique $\overrightarrow{\sigma}(A, S/R_g)$.

*Notons les 2 cas particuliers suivants* :

- $A$ est le centre d'inertie $G_S$ du solide $S$ :

$$\boxed{2\,T(S/R_g) = m_S\,\overrightarrow{V}(G_S/R_g)^2 + \overrightarrow{\Omega}(S/R_g) \cdot \overline{\overline{I}}(G_S, S)\,\overrightarrow{\Omega}(S/R_g)}$$

- $A$ est un point fixe $O_S$ appartenant au solide $S$ :

$$\boxed{2\,T(S/R_g) = \overrightarrow{\Omega}(S/R_g) \cdot \overline{\overline{I}}(O_S, S)\,\overrightarrow{\Omega}(S/R_g)}$$

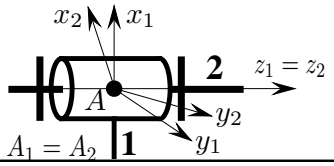
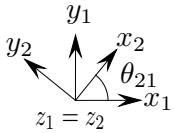
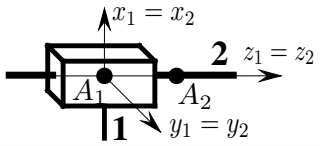
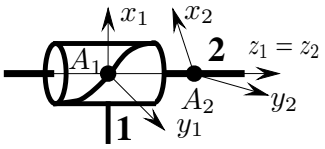
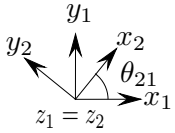
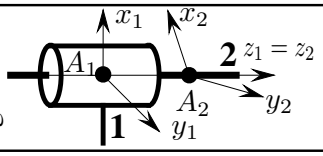
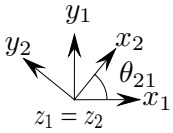
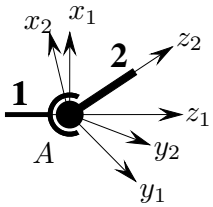
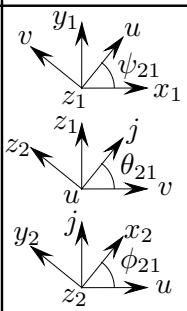
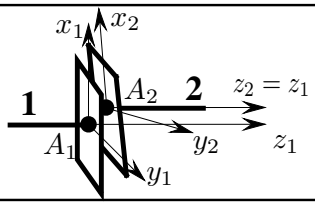
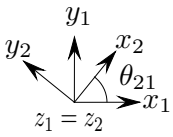
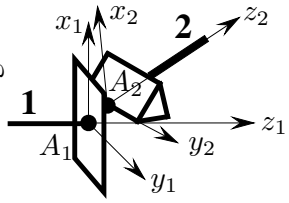
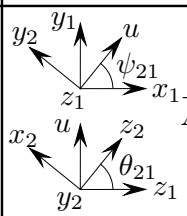
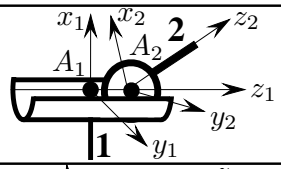
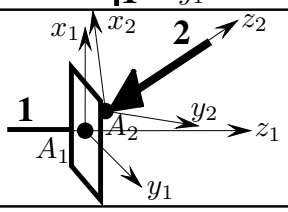
| Paramétrages compatibles avec les liaisons usuelles | Torseur cinématique | Paramètres de position<br>Rotation | Translation |
|---|---|---|---|
| Pivot  $A = A_1 = A_2$ | $\left\{\begin{matrix}\dot{\theta}_{21}\,\overrightarrow{z_1}\\ \overrightarrow{0}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A, \overrightarrow{z_1})$ |  | |
| Glissière  | $\left\{\begin{matrix}\overrightarrow{0}\\ \dot{\lambda}_{21}\,\overrightarrow{z_1}\end{matrix}\right\}_\forall$ | | $\overrightarrow{A_1A_2} = \lambda_{21}\,\overrightarrow{z_1}$ |
| Hélicoïdale  | $\left\{\begin{matrix}\dot{\theta}_{21}\,\overrightarrow{z_1}\\ \dot{\lambda}_{21}\,\overrightarrow{z_1}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_i, \overrightarrow{z_1})$ $\quad \dot{\lambda}_{21} = p\,\dot{\theta}_{21}$ |  | $\overrightarrow{A_1A_2} = \lambda_{21}\,\overrightarrow{z_1}$<br>$\lambda_{21} = p\,(\theta_{21} - \theta_0)$ |
| Pivot glissant  | $\left\{\begin{matrix}\dot{\theta}_{21}\,\overrightarrow{z_1}\\ \dot{\lambda}_{21}\,\overrightarrow{z_1}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_i, \overrightarrow{z_1})$ |  | $\overrightarrow{A_1A_2} = \lambda_{21}\,\overrightarrow{z_1}$ |
| Rotule  $A = A_1 = A_2$ | $\left\{\begin{matrix}\dot{\psi}_{21}\,\overrightarrow{z_1} + \dot{\theta}_{21}\,\overrightarrow{u} + \dot{\phi}_{21}\,\overrightarrow{z_2}\\ \overrightarrow{0}\end{matrix}\right\}_A$ |  | |
| Appui plan  | $\left\{\begin{matrix}\dot{\theta}_{21}\,\overrightarrow{z_1}\\ \dot{\lambda}_{21}\,\overrightarrow{x_1} + \dot{\mu}_{21}\,\overrightarrow{y_1}\end{matrix}\right\}_\forall$ |  | $\overrightarrow{A_1A_2} = \lambda_{21}\,\overrightarrow{x_1} + \mu_{21}\,\overrightarrow{y_1}$ |
| Linéaire rectiligne  | $\left\{\begin{matrix}\dot{\psi}_{21}\,\overrightarrow{z_1} + \dot{\theta}_{21}\,\overrightarrow{y_2}\\ \dot{\lambda}_{21}\,\overrightarrow{x_1} + \dot{\mu}_{21}\,\overrightarrow{y_1}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_2, \overrightarrow{y_2})$ |  | $\overrightarrow{A_1A_2} = \lambda_{21}\,\overrightarrow{x_1} + \mu_{21}\,\overrightarrow{y_1}$ |
| Linéaire annulaire  | $\left\{\begin{matrix}\dot{\psi}_{21}\,\overrightarrow{z_1} + \dot{\theta}_{21}\,\overrightarrow{u} + \dot{\phi}_{21}\,\overrightarrow{z_2}\\ \dot{\lambda}_{21}\,\overrightarrow{z_1}\end{matrix}\right\}_{A_2}$ | Idem rotule | $\overrightarrow{A_1A_2} = \lambda_{21}\,\overrightarrow{z_1}$ |
| Appui ponctuel  | $\left\{\begin{matrix}\dot{\psi}_{21}\,\overrightarrow{z_1} + \dot{\theta}_{21}\,\overrightarrow{u} + \dot{\phi}_{21}\,\overrightarrow{z_2}\\ \dot{\lambda}_{21}\,\overrightarrow{x_1} + \dot{\mu}_{21}\,\overrightarrow{y_1}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_2, \overrightarrow{z_1})$ | Idem rotule | $\overrightarrow{A_1A_2} = \lambda_{21}\,\overrightarrow{x_1} + \mu_{21}\,\overrightarrow{y_1}$ |

*Tableau 1. Paramètres de position compatibles avec les liaisons usuelles*

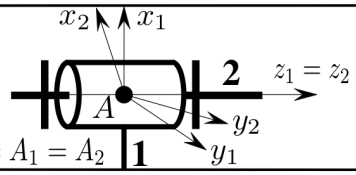
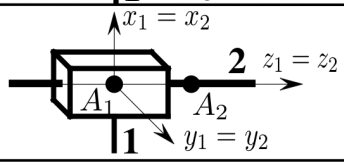
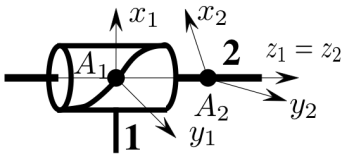
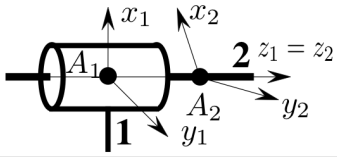
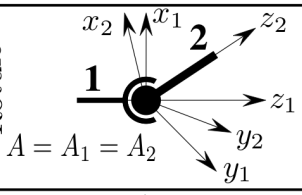
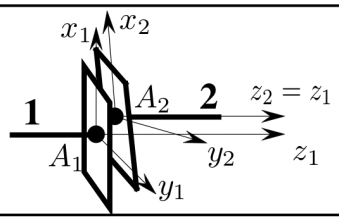
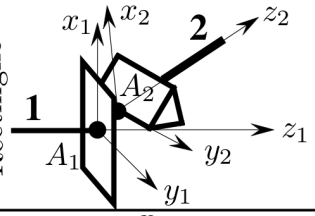
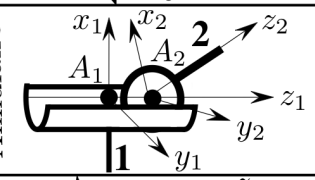
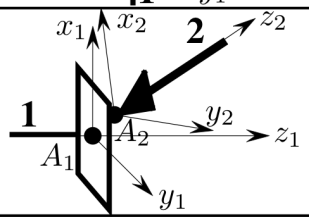
| Liaisons parfaites usuelles | $\mathscr{V}_{L_{12}}(S_2/S_1)$<br>Degrés de liberté (ddl) :<br>$\alpha_{21}$, $\beta_{21}$, $\gamma_{21}$, $u_{21}$, $v_{21}$, $w_{21}$ | $\mathscr{F}(1 \xrightarrow{L_{12}} 2)$<br>Inconnues statiques :<br>$X_{12}$, $Y_{12}$, $Z_{12}$, $L_{12}$, $M_{12}$, $N_{12}$ |
|---|---|---|
| Pivot   | $\left\{\begin{matrix}\gamma_{21}\,\overrightarrow{z_1} \\ \overrightarrow{0}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A, \overrightarrow{z_1})$ | $\left\{\begin{matrix}X_{12}\,\overrightarrow{x_1} + Y_{12}\,\overrightarrow{y_1} + Z_{12}\,\overrightarrow{z_1} \\ L_{12}\,\overrightarrow{x_1} + M_{12}\,\overrightarrow{y_1}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A, \overrightarrow{z_1})$ |
| Glissière   | $\left\{\begin{matrix}\overrightarrow{0} \\ w_{21}\,\overrightarrow{z_1}\end{matrix}\right\}_\forall$ | $\left\{\begin{matrix}X_{12}\,\overrightarrow{x_1} + Y_{12}\,\overrightarrow{y_1} \\ L_{12}\,\overrightarrow{x_1} + M_{12}\,\overrightarrow{y_1} + N_{12}\,\overrightarrow{z_1}\end{matrix}\right\}_\forall$ |
| Hélicoïdale   | $\left\{\begin{matrix}\gamma_{21}\,\overrightarrow{z_1} \\ p\,\gamma_{21}\,\overrightarrow{z_1}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_i, \overrightarrow{z_1})$ | $\left\{\begin{matrix}X_{12}\,\overrightarrow{x_1} + Y_{12}\,\overrightarrow{y_1} + Z_{12}\,\overrightarrow{z_1} \\ L_{12}\,\overrightarrow{x_1} + M_{12}\,\overrightarrow{y_1} - p\,Z_{12}\,\overrightarrow{z_1}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_i, \overrightarrow{z_1})$ |
| Pivot Glissant   | $\left\{\begin{matrix}\gamma_{21}\,\overrightarrow{z_1} \\ w_{21}\,\overrightarrow{z_1}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_i, \overrightarrow{z_1})$ | $\left\{\begin{matrix}X_{12}\,\overrightarrow{x_1} + Y_{12}\,\overrightarrow{y_1} \\ L_{12}\,\overrightarrow{x_1} + M_{12}\,\overrightarrow{y_1}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_i, \overrightarrow{z_1})$ |
| Rotule   | $\left\{\begin{matrix}\alpha_{21}\,\overrightarrow{x_1} + \beta_{21}\,\overrightarrow{y_1} + \gamma_{21}\,\overrightarrow{z_1} \\ \overrightarrow{0}\end{matrix}\right\}_A$ | $\left\{\begin{matrix}X_{12}\,\overrightarrow{x_1} + Y_{12}\,\overrightarrow{y_1} + Z_{12}\,\overrightarrow{z_1} \\ \overrightarrow{0}\end{matrix}\right\}_A$ |
| Appui Plan   | $\left\{\begin{matrix}\gamma_{21}\,\overrightarrow{z_1} \\ u_{21}\,\overrightarrow{x_1} + v_{21}\,\overrightarrow{y_1}\end{matrix}\right\}_\forall$ | $\left\{\begin{matrix}Z_{12}\,\overrightarrow{z_1} \\ L_{12}\,\overrightarrow{x_1} + M_{12}\,\overrightarrow{y_1}\end{matrix}\right\}_\forall$ |
| Linéaire Rectiligne   | $\left\{\begin{matrix}\beta_{21}\,\overrightarrow{y_2} + \gamma_{21}\,\overrightarrow{z_1} \\ u_{21}\,\overrightarrow{x_1} + v_{21}\,\overrightarrow{y_1}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_2, \overrightarrow{y_2})$ | $\left\{\begin{matrix}Z_{12}\,\overrightarrow{z_1} \\ L_{12}\,\overrightarrow{x_2}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_2, \overrightarrow{y_2})$ |
| Linéaire Annulaire   | $\left\{\begin{matrix}\alpha_{21}\,\overrightarrow{x_1} + \beta_{21}\,\overrightarrow{y_1} + \gamma_{21}\,\overrightarrow{z_1} \\ w_{21}\,\overrightarrow{z_1}\end{matrix}\right\}_{A_2}$ | $\left\{\begin{matrix}X_{12}\,\overrightarrow{x_1} + Y_{12}\,\overrightarrow{y_1} \\ \overrightarrow{0}\end{matrix}\right\}_{A_2}$ |
| Ponctuel   | $\left\{\begin{matrix}\alpha_{21}\,\overrightarrow{x_1} + \beta_{21}\,\overrightarrow{y_1} + \gamma_{21}\,\overrightarrow{z_1} \\ u_{21}\,\overrightarrow{x_1} + v_{21}\,\overrightarrow{y_1}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_2, \overrightarrow{z_1})$ | $\left\{\begin{matrix}Z_{12}\,\overrightarrow{z_1} \\ \overrightarrow{0}\end{matrix}\right\}_P$<br>$\forall P \in (A_2, \overrightarrow{z_1})$ |

*Tableau 2. Degrés de liberté et inconnues statiques des liaisons parfaites usuelles*